正項級数の収束判定法　比較・凝集・比・根

定理　分野：級数　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　級数の収束　単調収束定理

Synopsis　梗概

正項級数は「部分和が上に有界か」だけで収束が決まる。そこで、収束がわかっている級数と**項どうしを比べる**ことで判定する。比べる相手の基本は等比級数 $\sum r^n$ と p 級数 $\sum \frac{1}{n^p}$ であり、比判定法・根判定法は「等比級数と比べる」ことを自動化したものである。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- この記事の級数はすべて正項級数：すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \geq 0$（比判定法では $a_n > 0$）。
- $S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$：部分和。正項級数なので $\{S_n\}$ は単調増加（命題）。
- $p \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$ に対して $n^p := e^{p \log n}$（p が整数なら通常のべき）。$p > 0$ なら $n \mapsto n^{-p}$ は単調減少。
- $r \in \mathbb{R}$：比較に使う公比。$0 < r < 1$ の等比級数 $\sum r^n$ は収束する（等比級数）。

1　比較判定法

Thm. 1.1　*(比較判定法)*

★ 最重要

実数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ が、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $0 \leq a_n \leq b_n$ をみたすとする。

1. *$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ が収束するならば、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ も収束し、$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n$。*
2. *$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ が発散するならば、$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ も発散する。*

定理

Proof.　**証明**

1. 部分和を $S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$、$T_n := \sum_{k=1}^{n} b_k$ とする。仮定 $a_k \leq b_k$ を $k = 1, \dots, n$ について足すと $S_n \leq T_n$（$n \in \mathbb{N}$）。
2. (1) $\sum b_n =: B$ が収束するとする。$\{T_n\}$ は単調増加で B に収束するので、すべての n で $T_n \leq B$（単調増加列は極限以下：もし $T_m > B$ となる m があれば、$n \geq m$ で $T_n \geq T_m$ となり、極限と不等式より $B \geq T_m > B$ で矛盾）。よって $S_n \leq T_n \leq B$ で、$\{S_n\}$ は上に有界。正項級数の命題より $\sum a_n$ は収束する。さらに $S_n \leq B$ で $n \to \infty$ とすれば、極限と不等式より $\sum a_n \leq B$。
3. (2) は (1) の対偶である。

∎

Rem. 1.2　*(「すべての n」は「十分先のすべての n」でよい)*

注意

有限個の項は収束に影響しないので、仮定 $0 \leq a_n \leq b_n$ は「ある $n_0 \in \mathbb{N}$ があって $n \geq n_0$ のすべてで」に弱めてよい（ただし (1) の和の不等式は、そのままでは成り立たなくなる）。また、正の定数 $c > 0$ について $a_n \leq c b_n$ でもよい（$\sum c b_n = c \sum b_n$ は線形性より収束する）。

Ex. 1.3 *($\Sigma 1/n^2$ は収束する)*

$n \geq 2$ のとき $n^2 > n(n-1) > 0$ なので $0 < \dfrac{1}{n^2} < \dfrac{1}{n(n-1)} = \dfrac{1}{n-1} - \dfrac{1}{n}$。したがって $n \geq 2$ について

$$S_n = 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 + \left(1 - \frac{1}{n} \right) < 2.$$

例

（望遠鏡和。）$S_1 = 1 < 2$ と合わせて部分和は上に有界なので、命題より $\sum \frac{1}{n^2}$ は収束し、和は 2 以下である。（実際の和は $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.645$。これはフーリエ級数で示せる。）

2 コーシーの凝集判定法と p 級数

Thm. 2.1 *(コーシーの凝集判定法)* 重要

実数列 $\{a_n\}$ が、すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \geq 0$ かつ $a_n \geq a_{n+1}$（非負・単調減少）をみたすとする。このとき

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ が収束する} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ が収束する.}$$

定理

Strategy 方針 番号を $2^k \leq n < 2^{k+1}$ のかたまりに分ける。かたまりの中には 2^k 個の項があり、単調減少なのでどれも先頭の a_{2^k} 以下、末尾の次 $a_{2^{k+1}}$ 以上である。これで二つの級数の部分和を互いに抑え合う。

Proof. 証明

1. $S_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$、$T_m := \sum_{k=0}^{m} 2^k a_{2^k}$ とおく。どちらも非負の項の和なので単調増加である。正項級数の命題より、それぞれの収束は部分和の上の有界性と同値なので、「$\{S_n\}$ が上に有界 $\Leftrightarrow$ $\{T_m\}$ が上に有界」を示せばよい。

2. **($\Leftarrow$)** $S_n \leq T_m$ $(n < 2^{m+1})$。 $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ とし $n := 2^{m+1} - 1$ とする。番号 $1, \dots, 2^{m+1}-1$ を $k = 0, 1, \dots, m$ ごとのかたまり $\{2^k,\ 2^k+1, \dots, 2^{k+1}-1\}$（$2^k$ 個）に分けると、

$$\begin{aligned} S_{2^{m+1}-1} &= \sum_{k=0}^{m} \sum_{j=2^k}^{2^{k+1}-1} a_j && \leftarrow \text{和の分割} \\ &\leq \sum_{k=0}^{m} \sum_{j=2^k}^{2^{k+1}-1} a_{2^k} = \sum_{k=0}^{m} 2^k a_{2^k} = T_m. && \leftarrow j \geq 2^k \text{ なら単調減少より } a_j \leq a_{2^k} \end{aligned}$$

3. したがって $\{T_m\}$ が M で上に有界なら、任意の $n \in \mathbb{N}$ について $2^{m+1} - 1 \geq n$ となる m をとれば（$m = n$ でよい：ベルヌーイより $2^{n+1} \geq 1 + (n+1) > n+1$）、$S_n \leq S_{2^{m+1}-1} \leq T_m \leq M$。

4. **($\Rightarrow$)** $T_m \leq 2S_{2^m}$。 $m \in \mathbb{N}$ とする。番号 $2, \dots, 2^m$ を $k = 1, \dots, m$ ごとのかたまり $\{2^{k-1}+1, \dots, 2^k\}$（$2^{k-1}$ 個）に分けると、

$$\begin{aligned} S_{2^m} &= a_1 + \sum_{k=1}^{m} \sum_{j=2^{k-1}+1}^{2^k} a_j && \leftarrow \text{和の分割} \\ &\geq a_1 + \sum_{k=1}^{m} 2^{k-1} a_{2^k} && \leftarrow j \leq 2^k \text{ なら } a_j \geq a_{2^k} \\ &= \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{m} 2^k a_{2^k} \ \geq\ \frac{1}{2} T_m. && \leftarrow a_1 = 2^0 a_{2^0},\ a_1 \geq 0 \end{aligned}$$

5. したがって $\{S_n\}$ が M で上に有界なら $T_m \leq 2M$（$m \in \mathbb{N}$。$T_0 = a_1 \leq M$ も成り立つ）。以上で同値性が示された。

∎

Thm. 2.2 *(p 級数)*

★ 最重要

$p \in \mathbb{R}$ とする。*級数* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ *は、$p > 1$ のとき収束し、$p \le 1$ のとき発散する。*

定理

Proof. 証明

1. **$p \le 0$ の場合。** $n \ge 1$ と $-p \ge 0$ より $\frac{1}{n^p} = n^{-p} \ge 1$ なので、項は 0 に収束しない。必要条件より発散する。
2. **$p > 0$ の場合。** $a_n := n^{-p}$ は正で単調減少なので、凝集判定法が使える。$k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ について
$$2^k a_{2^k} = 2^k \left(2^k\right)^{-p} = 2^{k(1-p)} = \left(2^{1-p}\right)^k$$
← 指数法則
3. これは公比 $r := 2^{1-p} > 0$ の等比級数で、$r < 1 \iff 1 - p < 0 \iff p > 1$。よって $p > 1$ なら収束、$0 < p \le 1$ なら $r \ge 1$ で発散する。凝集判定法より、元の級数も同じ結論になる。

∎

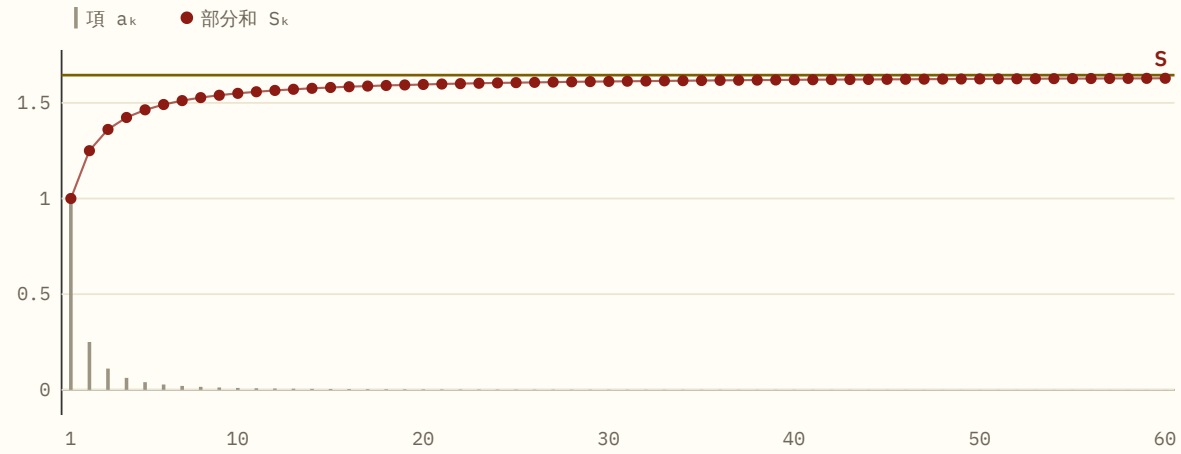


図 1 $\sum \frac{1}{n^2}$ の部分和は $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.645$ に近づく。式を 1/n^1.1 や 1/n^0.9 に書きかえて比べてみよう（どちらも図の範囲では区別がつきにくいが、前者は収束、後者は発散する）。

3 比判定法と根判定法

Thm. 3.1 *(比判定法（ダランベールの判定法))*

★ 最重要

すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n > 0$ とする。

1. *ある $r \in \mathbb{R}, 0 < r < 1$ と $N \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \ge N$ のすべてで $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \le r$ ならば、$\sum a_n$ は収束する。*
2. *ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \ge N$ のすべてで $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \ge 1$ ならば、$\sum a_n$ は発散する。*

定理

Proof. 証明

1. (1) $n \ge N$ について $a_n \le a_N r^{n-N}$ を帰納法で示す。$n = N$ では等号。$a_n \le a_N r^{n-N}$ なら、仮定より $a_{n+1} \le r a_n \le a_N r^{n+1-N}$（$a_n > 0$ なので $\frac{a_{n+1}}{a_n} \le r$ の両辺に a_n を掛けてよい）。
2. $b_n := a_N r^{-N} \cdot r^n$ とおくと、$\sum_{n=N}^{\infty} b_n$ は公比 $r \in (0,1)$ の等比級数の定数倍なので収束する（等比級数・線形性）。$n \ge N$ で $0 < a_n \le b_n$ なので、比較判定法より $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ は収束し、有限個の項は無関係なので $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ も収束する。
3. (2) $n \ge N$ で $a_{n+1} \ge a_n$ なので、帰納法で $a_n \ge a_N > 0$（$n \ge N$）。よって $a_n \to 0$ ではなく（$\varepsilon = a_N$ がその証拠）、必要条件より発散する。

∎

Cor. 3.2 *(比判定法（極限の形))*

★ 最重要

系

すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n > 0$ とし、極限 $\rho := \lim_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} \in \mathbb{R}$ が存在するとする。$\rho < 1$ ならば $\sum a_n$ は収束し、$\rho > 1$ ならば発散する。（$\rho = 1$ のときは、この判定法では決まらない。）

Proof. 証明

1. $\rho < 1$ のとき：$\rho \geq 0$（各比は正なので極限も 0 以上）。$r := \dfrac{1+\rho}{2}$ とおくと $\rho < r < 1$、$r > 0$。$\varepsilon := r - \rho > 0$ に対し、$n \geq N$ で $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n} - \rho\right| < \varepsilon$ となる $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ がとれる。このとき $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \varepsilon = r$ なので、定理 (1) より収束。
2. $\rho > 1$ のとき：$\varepsilon := \rho - 1 > 0$ に対し、$n \geq N$ で $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n} - \rho\right| < \varepsilon$ となる N がとれ、$\frac{a_{n+1}}{a_n} > \rho - \varepsilon = 1$。定理 (2) より発散。

∎

Rem. 3.3 *($\rho = 1$ では何も言えない)*

注意

$a_n = \frac{1}{n}$ も $a_n = \frac{1}{n^2}$ も $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 1$ である（$\frac{n}{n+1} \to 1$、$\frac{n^2}{(n+1)^2} \to 1$）。前者は発散し、後者は収束する。比判定法は「等比級数と比べる」方法なので、等比級数より遅く 0 に近づく項（p 級数など）は判定できない。

Thm. 3.4 *(根判定法（コーシーの判定法))*

重要

定理

すべての $n \in \mathbb{N}$ で $a_n \geq 0$ とする。

1. *ある $r \in \mathbb{R}, 0 < r < 1$ と $N \in \mathbb{N}$ が存在して、$n \geq N$ のすべてで $a_n^{1/n} \leq r$ ならば、$\sum a_n$ は収束する。*
2. *無限個の $n \in \mathbb{N}$ について $a_n^{1/n} \geq 1$ ならば、$\sum a_n$ は発散する。*

特に $\lim_{n\to\infty} a_n^{1/n} = \rho \in \mathbb{R}$ が存在するとき、$\rho < 1$ なら収束、$\rho > 1$ なら発散する。

Proof. 証明

1. (1) $n \geq N$ で $a_n^{1/n} \leq r$ の両辺を n 乗すると（$t \mapsto t^n$ は $t \geq 0$ で単調増加）$0 \leq a_n \leq r^n$。$\sum r^n$ は収束するので、比較判定法と有限個の項の無関係性より $\sum a_n$ は収束する。
2. (2) 無限個の n で $a_n \geq 1$ なので、どんな N に対しても $n \geq N$ かつ $|a_n - 0| \geq 1$ となる n がある。よって $a_n \not\to 0$ で、必要条件より発散する。
3. 極限の形：$\rho < 1$ なら $r := \frac{1+\rho}{2}$、$\varepsilon := r - \rho$ として、十分先で $a_n^{1/n} < r$。$\rho > 1$ なら $\varepsilon := \rho - 1$ として、十分先のすべての n で $a_n^{1/n} > 1$。それぞれ (1)、(2) に帰着する。

∎

Ex. 3.5 *(比判定法の使用例)*

例

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{2^n}$：$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{n+1}{2n} = \dfrac{1}{2}\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) \to \dfrac{1}{2} < 1$ なので収束する。
2. $x \in \mathbb{R}, x > 0$ について $\sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$：$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{x}{n+1} \to 0 < 1$ なので収束する（和は e^x。べき級数で扱う）。
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n!}{n^n}$：$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n = \dfrac{1}{(1+1/n)^n} \to \dfrac{1}{e} < 1$ なので収束する（e の定義）。

Q 比判定法と根判定法はどちらが強い？

A 根判定法のほうが強い（比の極限が存在すれば根の極限も存在して同じ値になるが、逆は成り立たない）。ただし実際の計算では、階乗 $n!$ を含む項には比判定法、n 乗を含む項には根判定法が使いやすい。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2+n+1}$ が収束することを示せ。

解答欄

問題

Prob. 4.2 *(標準)* 難易度 ●●○

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{3^n}{n!}$ の収束・発散を判定せよ。

解答欄

問題

Prob. 4.3 *(発展)*

難易度 ●●●

$\sum_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n \log n}$ が発散することを、凝集判定法を用いて示せ。

解答欄

問題